UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA / ELÉCTRICA

Reporte Hito 1

Exploración del Desafío: Contaminación Subsuperficial en Playas Chilenas

Desafíos de Innovación en Ingeniería y Ciencias

EQUIPO:
Sección: 1 **Número y nombre del equipo:** Grupo 3 **Fecha de entrega:** 21 de abril de 2026
Nombre de los Integrantes del Equipo: 1. Felipe Colli Olea 2. Agustín Concha 3. Benjamín Bascuñán 4. Diego Alvarado 5. Joaquín Pérez

Profesor: María Pino

Santiago, Chile
Abril de 2026

Índice

Resumen Ejecutivo **1**

1. Introducción **2**
1.1. Objetivos 2

2. Desarrollo **3**
2.1. Síntesis del Estado del Arte 3
2.2. Definición de la Problemática 3
2.3. Metodología de Investigación 4
2.4. Análisis AEIOU y Hallazgos Empáticos 4
2.5. Estudio Ético del Problema 5
2.6. Etapas del Proceso de Innovación 5

3. Conclusiones **7**

Referencias Bibliográficas **8**

A. Mapa de Empatía **9**

B. Matriz AEIOU Extendida **10**

C. Planificación de la Observación de Campo **12**

D. Transcripción de Entrevista de Diagnóstico **13**

Resumen Ejecutivo

Las playas chilenas enfrentan un problema crítico de contaminación que va más allá de lo visible. Si bien la limpieza municipal se enfoca en los residuos superficiales, una vasta cantidad de macroplásticos, colillas de cigarro, vidrios y envases permanece enterrada bajo la arena, representando un peligro físico constante para residentes y turistas. En 2024, se recolectaron 86 toneladas de basura en las costas del país, generando pérdidas económicas estimadas en US$60,7 millones (Oceana Chile & Científicos de la Basura, 2026).

Este reporte documenta la fase de diagnóstico e investigación del desafío de contaminación subsuperficial, centrado en playas como El Tabo. A través de una revisión del estado del arte, observación de campo planificada, entrevistas a usuarios y herramientas de empatía, se valida la existencia de una brecha: la limpieza manual y las regulaciones vigentes son insuficientes para extraer los residuos que se entierran progresivamente en la arena. El problema se define mediante la sintaxis aprendida en el curso: *Residentes y turistas de playas chilenas necesitan playas libres de basura enterrada, debido al riesgo de accidentes por cortes y degradación ambiental, puesto que la limpieza manual no logra extraer macroplásticos subsuperficiales.*

Las conclusiones confirman la factibilidad de concebir soluciones de carácter mecánico para abordar este problema, y se identifican los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 14 (*Vida Submarina*) y 11 (*Ciudades y Comunidades Sostenibles*) como marcos de referencia pertinentes.

1. Introducción

Chile posee una costa de aproximadamente 6.500 km de extensión, lo que la convierte en uno de los litorales más largos del mundo. Sin embargo, esta riqueza natural está siendo gravemente deteriorada por la acumulación de residuos sólidos en las playas del país (Bravo et al., 2009). Cada temporada estival, el aumento masivo de visitantes agrava la situación: se depositan plásticos, colillas, vidrios y envases que, con el paso del tiempo, se entierran bajo la arena y quedan fuera del alcance de la limpieza convencional (Diario y Radio Universidad de Chile, 2025).

La problemática no se limita al plano estético. Los residuos enterrados representan un peligro físico directo para quienes usan la playa descalzos, afectan a la fauna costera y degradan los ecosistemas marinos de manera silenciosa (Oceana Chile & Científicos de la Basura, 2026). A pesar de la existencia de legislación como las Leyes 21.100, 21.368 y 21.413 que restringen el uso de plásticos de un solo uso, la fiscalización es insuficiente y los métodos actuales de limpieza —fundamentalmente manuales— no logran abordar la capa subsuperficial de contaminación.

A nivel internacional, países como Alemania, España y Estados Unidos utilizan maquinaria especializada de cribado para limpiar sus playas de forma mecánica y profunda (BeachTech, 2020). Chile, en cambio, carece de soluciones tecnológicas adaptadas a su contexto, escala y recursos.

1.1. Objetivos

Objetivo general: Investigar y caracterizar la problemática de contaminación subsuperficial en playas chilenas, identificando sus causas, actores involucrados y la brecha existente en los métodos de limpieza actuales.

Objetivos específicos:

1. Caracterizar los tipos y distribución de residuos presentes en la arena de playas chilenas, con foco en macroplásticos.
2. Identificar las necesidades y percepciones de los usuarios del borde costero mediante entrevistas y herramientas empáticas.
3. Analizar el estado del arte de soluciones existentes a nivel nacional e internacional para determinar las brechas tecnológicas relevantes.
4. Establecer los fundamentos éticos y de sostenibilidad que enmarcan el problema.

2. Desarrollo

2.1. Síntesis del Estado del Arte

La investigación bibliográfica revela que la contaminación en las costas chilenas es un problema de magnitud industrial. Según un estudio reciente, en la temporada 2024 se recolectaron 86 toneladas de basura en playas del país, compuestas principalmente por plásticos (61 %), colillas de cigarro (18 %) y vidrio (7 %), generando pérdidas económicas estimadas en US$60,7 millones (Oceana Chile & Científicos de la Basura, 2026). Investigaciones previas ya advertían sobre la acumulación crónica de residuos antropogénicos en el Pacífico suroriental (Bravo et al., 2009).

Frente a este panorama, el enfoque actual combina limpieza manual y regulaciones legales, ambos mecanismos que han demostrado ser insuficientes sin una fiscalización efectiva (Diario y Radio Universidad de Chile, 2025). La comparación con soluciones internacionales evidencia una brecha significativa: mientras países desarrollados emplean maquinaria de cribado que tamiza la arena en profundidad (BeachTech, 2020), en Chile predomina el trabajo voluntario y manual, que por definición solo alcanza la superficie visible.

El análisis de referentes de robótica aplicada a limpieza de playas (Publimetro, 2024) confirma que los prototipos existentes presentan limitaciones importantes: algunos requieren supervisión humana constante, otros son autónomos pero carecen de capacidad de filtrado físico, y los más especializados están diseñados para un solo tipo de residuo. Esto valida que existe un vacío tecnológico real: ninguna solución actual combina autonomía con tamizado eficiente de macroplásticos de distinto tamaño (García-Domínguez et al., 2021).

2.2. Definición de la Problemática

A partir de la investigación bibliográfica, la observación planificada y el análisis empático, el problema se define con la siguiente sintaxis:

Residentes y turistas de playas chilenas (Usuario) **+** necesitan playas libres de basura enterrada (Necesidad) **+** debido al riesgo de accidentes por cortes y degradación ambiental (Síntoma) **+** puesto que la limpieza manual no logra extraer macroplásticos subsuperficiales (Hallazgo).

Los usuarios afectados son múltiples y con distintos roles: residentes costeros permanentes, turistas nacionales e internacionales, trabajadores de aseo municipal, salvavidas y vendedores ambulantes. Cada uno experimenta el problema desde una perspectiva diferente, pero todos comparten la exposición a un entorno degradado.

2.3. Metodología de Investigación

La recopilación de información se estructuró en tres ejes complementarios:

Revisión bibliográfica: Se consultaron bases de datos académicas, organismos gubernamentales (DIRECTEMAR, Subsecretaría del Medio Ambiente) e informes de organizaciones ambientales como Oceana Chile y Científicos de la Basura (Araya-Campano, 2026). El foco estuvo en estadísticas nacionales de residuos costeros, legislación vigente y comparación de métodos de limpieza internacionales.

Entrevista de diagnóstico: Se realizó una entrevista semiestructurada a Ana Jer (56 años, residente de El Tabo desde 2018, a 10 minutos caminando del mar), cuya transcripción completa se incluye en el Anexo D. Sus respuestas validaron empíricamente los hallazgos bibliográficos: la municipalidad limpia diariamente pero no da abasto, los vendedores ambulantes siguen usando envases plásticos a pesar de las leyes, y los turistas reducen su intención de regresar por el mal estado de las playas.

Observación de campo planificada: Se diseñó un protocolo estructurado de salida a terreno (Anexo C), orientado a una playa cercana a la Región Metropolitana (El Tabo, Algarrobo o Cartagena). El protocolo incluye recorridos sistemáticos, conteo de residuos por tipo, fotografías georreferenciadas y entrevistas breves in situ.

2.4. Análisis AEIOU y Hallazgos Empáticos

La aplicación de la metodología AEIOU permitió organizar sistemáticamente las observaciones del entorno costero:

Tabla 1: Matriz AEIOU – Observación del entorno costero.

Dimensión	Hallazgos
Actividades	Limpieza manual por voluntarios y trabajadores municipales; uso recreativo por turistas y residentes.
Entornos	Borde costero chileno; arena superficial y subsuperficial; zonas de alta y baja concurrencia.
Interacciones	Descuido de turistas con residuos; esfuerzo de voluntarios limitado a superficie visible.
Objetos	Botellas plásticas, colillas de cigarro, vidrios rotos, envases de comercio ambulante, bolsas plásticas.
Usuarios	Residentes, turistas, vendedores ambulantes, trabajadores de aseo, salvavidas.

El cruce con el Mapa de Empatía (Anexo A) reveló que los usuarios perciben frecuentemente las playas como lugares contaminados y peligrosos. La entrevistada Ana Jer expresó que siente que es

desagradable e inseguro caminar descalzo por la playa, y que recoge basura del suelo por iniciativa propia al observar la inacción colectiva.

Figura 1: Voluntarios realizando limpieza manual en playa. Fuente: (Universidad Anáhuac Mérida, 2021).

2.5. Estudio Ético del Problema

Todo proyecto de ingeniería que interviene en un espacio público y natural debe considerar sus implicancias éticas. En este caso, se identifican tres dimensiones principales:

Dignidad laboral: La limpieza manual de playas expone a los trabajadores municipales y voluntarios a tareas físicamente exigentes y potencialmente peligrosas (contacto con vidrios, jeringas u otros residuos corto-punzantes). Una solución mecanizada debe concebirse como complemento que dignifique —no reemplace— el trabajo humano.

Protección del ecosistema: Cualquier intervención en la arena debe garantizar que no se dañe la fauna bentónica ni se altere la estructura del sedimento costero de manera irreversible. La profundidad y frecuencia del tamizado debe estudiarse en coordinación con biólogos marinos.

Equidad de acceso: Las playas son espacios públicos. Las soluciones propuestas deben ser accesibles para municipios con presupuestos limitados y no deben generar una brecha entre comunas con distintos niveles de recursos.

2.6. Etapas del Proceso de Innovación

El equipo ha seguido las siguientes fases hasta el momento:

1. **Exploración del desafío:** Selección de la problemática de contaminación costera a partir de observaciones cotidianas y noticias recientes.

2. **Investigación y caracterización:** Revisión del estado del arte, análisis de legislación vigente y estudio de referentes internacionales.
3. **Empatía con usuarios:** Construcción de mapa de empatía y entrevista de diagnóstico a residente costera.
4. **Definición del problema:** Síntesis de hallazgos en la sintaxis Usuario + Necesidad + Síntoma + Hallazgo.
5. **Próximos pasos:** Ejecución de la observación de campo planificada para cuantificar los hallazgos y refinar la definición del problema.

3. Conclusiones

La investigación realizada confirma que la contaminación subsuperficial de playas chilenas es un problema grave, recurrente y actualmente sin solución efectiva. La limpieza manual y la legislación vigente son necesarias pero insuficientes: los macroplásticos continúan enterrándose en la arena, acumulando impactos físicos, económicos y ecológicos de forma silenciosa.

Síntesis del problema: El problema radica en que los métodos de limpieza actuales operan exclusivamente en la superficie visible de la arena, ignorando la capa subsuperficial donde se acumulan progresivamente residuos de alto riesgo para los usuarios.

Atractivo del problema: Se trata de un problema con alta relevancia social (afecta a millones de visitantes y residentes costeros cada año), económica (US$60,7 millones en pérdidas documentadas (Oceana Chile & Científicos de la Basura, 2026)) y ambiental (degradación de ecosistemas marinos únicos de Chile).

Conexión con ODS: El problema se enmarca directamente en el ODS 14 (*Vida Submarina*), al buscar reducir la contaminación marina, y en el ODS 11 (*Ciudades y Comunidades Sostenibles*), al promover espacios públicos limpios y seguros para todas las personas.

Factibilidad de soluciones: Sí se considera factible concebir y diseñar soluciones para abordar este problema. La comparación internacional demuestra que el cribado mecánico es técnicamente viable (Cañón, 2021), y el análisis de referentes existentes (García-Domínguez et al., 2021) permite identificar con claridad qué aspectos aún no han sido resueltos adecuadamente.

Aprendizajes del equipo: Durante esta fase aprendimos que un problema aparentemente simple (la basura en la playa) esconde una complejidad sistémica significativa: involucra actores diversos, dinámicas de comportamiento difíciles de cambiar solo con legislación, y una dimensión técnica concreta que los métodos manuales no pueden resolver. La metodología de empatía y el análisis AEIOU fueron fundamentales para comprender el problema desde la perspectiva del usuario real, no solo desde los datos.

Plan de avance: El siguiente paso es ejecutar la observación de campo planificada en una playa de la zona central de Chile, con el objetivo de cuantificar los tipos y profundidades de residuos, validar los hallazgos de la entrevista y establecer los requerimientos concretos que deberá cumplir cualquier solución al problema.

Alcances y limitaciones éticas: Es importante considerar que toda intervención mecánica en el ecosistema de playa debe ser evaluada en términos de su impacto sobre la fauna bentónica y la estructura del sedimento. Asimismo, cualquier solución debe ser accesible para municipios con distintas capacidades económicas, para no reproducir desigualdades territoriales.

Referencias Bibliográficas

Araya-Campano, J. (2026). *Playas bajo la lupa: Científicos de la Basura revelan resultados del monitoreo participativo de Chile y Latinoamérica*. Universidad Católica del Norte. https://cientificosdelabasura.ucn.cl/

BeachTech. (2020). *Limpieza profesional de playas con maquinaria*. https://www.beach-tech.com

Bravo, M., Gallardo, M., Luna-Jorquera, G., Núñez, P., Vásquez, N., & Thiel, M. (2009). Anthropogenic debris on beaches in the SE Pacific (Chile): Results from a national survey supported by volunteers. *Marine Pollution Bulletin*, *58*(11), 1718-1726. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.06.017

Cadena SER. (2022). *Residuos en el litoral*. https://cadenaser.com/resizer/6tpx8IqRvILcjweus20x4vDu9Kk=/arc-photo-prisaradio/eu-central-1-prod/public/AHISDB44GVIZBGMT42X3D3BBYM.jpg

Cañón, H. (2021). *Propuesta de un método tecnológico de recolección de desechos usando cribadoras de arena* (Informe Técnico). Universidad de Chile.

Chile Desarrollo Sustentable. (2023). *Microplásticos: el problema invisible que amenaza océanos*. https://www.chiledesarrollosustentable.cl/microplasticos-el-problema-invisible-que-amenaza-oceanos-y-salud/

Diario y Radio Universidad de Chile. (2025). Contaminación en playas: El llamado a evitar los desechables y optar por la reutilización. *Radio Universidad de Chile*. https://radio.uchile.cl/2025/02/05/contaminacion-en-playas-el-llamado-a-evitar-los-desechables-y-optar-por-la-reutilizacion/

Freepik. (2020). *Basura para reciclar: botellas de vidrio, latas y plástico*. https://www.freepik.es/fotos-premium/basura-reciclar-botellas-vidrio-latas-botella-plastico-bombilla_5706952.htm

García-Domínguez, R., Pérez, J., González, M., López, A., & Silva, F. (2021). Modelo integral de la estructura móvil de una máquina limpiaplaya. *Revista de Ingeniería*, *15*(2), 45-58.

Oceana Chile & Científicos de la Basura. (2026). *Oceana y Científicos de la Basura publican estudio sobre desechos en las playas de Chile*. https://oceana.org/chile

Publimetro. (2024). *Bebot: Robot que revuelve la arena de las playas en busca de basura*. https://www.publimetro.cl/tecnologia/2024/04/18/bebot-este-robot-revuelve-la-arena-de-las-playas-en-busca-de-basura-y-separarla

Publimetro México. (2024). *Turista en zona costera*. https://www.publimetro.com.mx/plus/2024/03/25/articulos-esenciales-masculinos-para-vacaciones-de-semana-santa/

Universidad Anáhuac Mérida. (2021). *Limpieza de playas en Yucatán*. https://merida.anahuac.mx/noticias/limpieza-playas-yucatan

A. Mapa de Empatía

Usuario: Ana Jer, 56 años. Residente de El Tabo desde 2018. Vive a aproximadamente 10 minutos caminando del borde costero.

Tabla 2: Mapa de Empatía – Ana Jer.

Dimensión	Contenido
¿Qué ve?	Playa contaminada por colillas y macroplásticos. Personas disfrutando sin importarles el entorno.
¿Qué oye?	Quejas de otras personas por el mal estado de la playa; comentarios sobre la falta de esfuerzo contra la contaminación.
¿Qué piensa y siente?	Siente que es desagradable y peligroso ir descalzo. Piensa que las personas deben hacerse responsables de su basura.
¿Qué hace?	Recoge basura del suelo para tirarla en contenedores. Trata de no contaminar.
Dolores	Exposición a vidrios y objetos cortantes al caminar por la arena; sensación de impotencia ante la inacción colectiva.
Ganancias	Valora la limpieza, el cuidado y la protección de la playa como espacio público compartido.

B. Matriz AEIOU Extendida

Figura 2: Voluntarios realizando limpieza en playa. Fuente: (Universidad Anáhuac Mérida, 2021).

Figura 3: Costa chilena con acumulación de residuos. Fuente: (Chile Desarrollo Sustentable, 2023).

Figura 4: Residuos visibles sobre la arena. Fuente: (Cadena SER, 2022).

Figura 5: Tipos de residuos: botellas, latas y envases plásticos. Fuente: (Freepik, 2020).

Figura 6: Turista en playa chilena. Fuente: (Publimetro México, 2024).

C. Planificación de la Observación de Campo

Esta planificación detalla el protocolo estructurado para la salida a terreno, basada en los requerimientos de investigación del proyecto.

¿Qué se va a observar?

- Tipo y cantidad de basura presente en la arena (colillas, vidrios, plásticos, latas, etc.).
- Profundidad aproximada a la que se entierra la basura visible.
- Cómo se realiza actualmente la limpieza de la playa (personas, máquinas, frecuencia).
- Uso de la playa: actividades principales y zonas más concurridas.

¿Cómo se va a observar?

- Observación no participante, con registro estructurado en una planilla de conteo de residuos.
- Recorridos definidos a lo largo del tramo de playa, anotando hallazgos cada ciertos metros.
- Entrevistas breves semiestructuradas a usuarios y trabajadores de la playa.

¿Cuándo se va a observar?

- Un fin de semana a definir, idealmente en horario de tarde (aprox. 15:00–17:00 h).
- Duración total estimada: 2–3 horas en terreno.

¿Con qué se va a observar?

- Celulares para fotografías, videos y grabación de entrevistas.
- Planillas impresas para notas de campo y conteo de residuos.
- Materiales básicos de escritura.

¿Dónde se va a observar?

- Playa cercana a la Región Metropolitana: El Tabo, Algarrobo o Cartagena.
- Tramo delimitado de 200–300 metros lineales para el catastro.

¿Quiénes estarán presentes?

Los 5 integrantes del equipo, con roles definidos:

- 1 encargado/a de notas de campo.
- 1 encargado/a de fotografías y videos.
- 1–2 encargados/as de realizar entrevistas.
- 1 encargado/a de registrar conteos en la planilla.

Objetivos de la observación

- Caracterizar los tipos de residuos y su distribución en la arena.
- Entender con qué frecuencia y métodos se limpia actualmente la playa.
- Identificar necesidades concretas que guíen la siguiente etapa del proyecto.

Criterios de éxito

- Completar el recorrido del tramo delimitado.
- Obtener al menos 50 observaciones de residuos por tipo.
- Realizar al menos 5 entrevistas breves a usuarios y/o trabajadores.

Limitaciones previstas

- La observación es específica a una fecha y lugar; no es representativa de todas las playas de Chile.
- Falta de instrumentos para medir con precisión la profundidad de enterramiento.
- Posible negativa de personas a ser entrevistadas o fotografiadas.

D. Transcripción de Entrevista de Diagnóstico

Información de la entrevistada:
Nombre: Ana Jer. Edad: 56 años. Residencia: El Tabo, desde 2018.
Cercanía a la costa: Aproximadamente 10 minutos caminando.

1. **¿Qué tipo de basura ves más en la arena?**
   "Botellas plásticas y colillas de cigarro. Durante la pandemia se veían muchas mascarillas."

2. **¿Quién limpia esta playa y cada cuánto?**
   "La municipalidad se encarga diariamente, pero no da abasto con la cantidad de basura que se forma. ¡Mientras más escarbas, más sale!"

3. **¿Crees que la basura aleja a los turistas?**
   "Sí, he escuchado turistas decir que no volverían por malos ratos; mucha gente se entierra vidrios."

4. **¿Sientes que se fiscalizan las leyes contra los plásticos?**
   "A nivel de comercio en negocios sí, pero los vendedores ambulantes siguen trayendo comida en envases plásticos."

5. **¿Aumenta mucho la basura con la llegada de turistas?**
   "Sí, durante el verano se ve mucha más basura, ya que aumenta la cantidad de gente que transita y que se hospeda en la zona."